

Vers une ingénierie du bien-être collectif à grande échelle

*Une famille de règles de scoring additives et paramétrables,
fondées sur l'économie du bien-être*

Olivier Rocca

Vallauris, le 23/03/2026

Résumé

Cet article introduit la famille de règles **WO (Welfare Optimization)**, un cadre général de prise de décision collective fondé sur des règles de score additives et paramétrables.

L'idée centrale est simple : au lieu d'utiliser une règle de vote figée (comme la pluralité ou l'approbation), nous proposons une famille de règles capables de s'adapter explicitement à différents objectifs de bien-être social.

Notre principal résultat est un **théorème de représentation complet** (Théorème 4.1) montrant que la famille WO correspond exactement à l'ensemble des règles additives qui respectent deux propriétés fondamentales :

- le score augmente lorsque le niveau d'approbation augmente,
- le score diminue lorsque le rejet augmente.

Ce cadre général permet :

- de **reproduire les grandes familles de critères de l'économie du bien-être** (utilitarisme, égalitarisme, élitisme, Nash),
- d'analyser rigoureusement les propriétés des règles de vote,
- et de comparer leur comportement stratégique.

Nous démontrons également :

- plusieurs propriétés essentielles de robustesse et de passage à l'échelle,
- une analyse complète des comportements stratégiques (y compris l'impossibilité de Gibbard-Satterthwaite),
- et une classification des règles à l'aide d'une **taxonomie de neuf archétypes**, construite via une méthode de logique floue reproductible.

Enfin, nous identifions clairement les limites du cadre WO, en montrant quelles classes de règles ne peuvent pas y être incluses.

Mots-clés : optimisation du bien-être social, règles de scoring additives, théorème de représentation de Young, vote extensible, vecteur de soutien, vecteur d'approbation, taxonomie des archétypes, manipulation stratégique, utilité interpersonnelle, calcul distribué.

1. Introduction

1.1 La stratégie décisionnelle d'une organisation

Toute organisation qui décide collectivement adopte, souvent implicitement, une **stratégie décisionnelle** : un ensemble de valeurs sur la nature des alternatives qui ont vocation à l'emporter. Cette stratégie est encodée dans le choix de la règle de vote, même si ce choix est rarement conscient.

Prenons quelques exemples concrets. Une entreprise qui recourt à la règle de pluralité utilise une procédure de décision en faveur des alternatives bénéficiant d'un noyau de partisans très enthousiastes, indépendamment du nombre de personnes qui les trouvent inacceptables — c'est la logique du marché de niche, du produit « must-have » pour une clientèle ciblée. Une entreprise qui vote par approbation utilise une procédure de décision en faveur des alternatives qui minimisent le rejet — c'est la logique du marché de masse, du produit « nice-to-have » accepté par le plus grand nombre. Dans un contexte de coalition, en revanche, l'objectif n'est ni de valoriser les plus enthousiastes ni d'éviter les oppositions : il s'agit de maintenir la cohésion du groupe en garantissant que chaque membre y trouve un intérêt suffisant. C'est précisément ce qu'assure la règle fondée sur le bien-être de Nash, dont la structure multiplicative pénalise les déséquilibres extrêmes : une alternative qui laisse un membre très insatisfait verra son score effondré, même si elle ravit tous les autres.

Or aucune de ces procédures ne rend explicite ces choix de valeurs, et aucune ne fournit d'outil rigoureux pour naviguer entre ces différentes stratégies. Un responsable qui adopte la pluralité sans en connaître les conséquences stratégiques crée involontairement des incitations au tribalisme au sein de son organisation ; un responsable qui adopte l'approbation sans en comprendre les propriétés favorise la médiocrité consensuelle au détriment de l'excellence. Cela peut aboutir à des échecs de gouvernance inexplicables.

Cet article propose un cadre pour rendre ce choix **explicite**, **rigoureux** et **stratégiquement analysable**. Nous abordons trois problèmes étroitement liés :

1. **Problème de conception** : comment concevoir une règle de vote qui mette en œuvre de façon démontrée un critère précis d'économie du bien-être — utilitariste, égalitariste, élitiste ou nashien — tout en restant calculable à grande échelle ?
2. **Problème d'analyse** : étant donné une règle de vote existante, quel critère d'économie du bien-être applique-t-elle implicitement ? Quels types d'alternatives favorise-t-elle systématiquement ?
3. **Problème de classification** : peut-on classer les règles de vote selon leur positionnement stratégique et utiliser cette classification pour guider le choix d'une procédure ?

1.2 Trois traditions scientifiques à articuler

Ces trois problèmes se situent à l'intersection de trois traditions de recherche qui se sont jusqu'ici ignorées.

La théorie du choix social (TCS) offre les outils axiomatiques pour analyser et concevoir des règles de vote : elle les caractérise par leurs propriétés de robustesse, de scalabilité et d'équité. Mais elle ne propose pas de méthode systématique pour relier une règle à un critère de bien-être : la TCS sait dire si une règle est *scalable* ou *résistante à la manipulation*, pas si elle est *utilitariste* ou *égalitariste*.

L'économie du bien-être (EBE) fournit les critères normatifs pour évaluer les états sociaux : la somme des utilités (utilitarisme), le bien-être du membre le moins satisfait (égalitarisme au sens du leximin), le bien-être des membres les plus satisfaits (élitisme au sens du leximax), et le produit des utilités (bien-être de Nash). Mais l'EBE ne dispose pas de l'outillage formel pour traduire ces critères en procédures de vote déployables à grande échelle.

L'optimisation multi-objectif (OMO) propose des outils de calcul pour naviguer entre des objectifs concurrents. Mais sans les concepts de TCS et d'EBE, elle ne dispose pas de méthode rigoureuse pour agréger des préférences multi-parties prenantes en une décision collective légitime.

Le cadre **Welfare Optimization (WO)** présenté dans cet article comble ces trois lacunes simultanément. Son objet central — la règle de scoring WO — est une moyenne pondérée d'un vecteur-profil de vote dont le paramétrage peut reproduire chacun des quatre critères canoniques de l'EBE. La scalabilité de ce calcul en $O(n+R)$ permet le déploiement à l'échelle nationale. Et la classification de toute règle WO selon neuf archétypes d'alternatives fournit un outil de décision stratégique ex ante.

1.3 Pourquoi la scalabilité est fondamentale

La scalabilité mérite une attention particulière car elle conditionne le déploiement réel de toute procédure de décision collective. Dans un scrutin électoral à l'échelle nationale, des centaines de bureaux de vote traitent simultanément des milliers de bulletins ; la procédure doit permettre de calculer des résultats partiels dans chaque bureau, puis de les agréger exactement en un résultat global. Dans les environnements à forte contrainte de temps — urgences médicales, gestion de crise en aéronautique (Crew Resource Management), décision financière sous pression — la règle doit en outre fonctionner de façon incrémentale : chaque nouveau bulletin s'intègre sans recalcul global.

La propriété de sommabilité (Définition 3.4) formalise exactement cette double exigence. C'est elle qui rend la famille WO déployable à grande échelle, et c'est pourquoi nous lui accordons une place centrale dans notre analyse axiomatique.

1.4 Plan de l'article

La Section 2 présente le contexte et les travaux connexes, avec une clarification du cadre axiomatique correct.

La Section 3 énonce les exigences axiomatiques de scalabilité et de résilience.

La Section 4 définit la famille WO et établit le théorème de représentation.

La Section 5 donne les preuves complètes de toutes les propriétés avec des exemples numériques.

La Section 6 analyse la manipulation stratégique.

La Section 7 présente la taxonomie des archétypes.

La Section 8 teste le cadre sur un cas particulièrement difficile.

La Section 9 délimite les frontières formelles du cadre.

Les Sections 10 et 11 discutent les applications et les limites explicites.

2. Contexte et travaux connexes

2.1 Pourquoi Arrow ne s'applique pas ici

Une confusion fréquente dans la littérature consiste à invoquer le théorème d'impossibilité d'Arrow (1951) comme obstacle à tout système de vote cohérent. Il convient de rappeler la portée exacte de ce résultat.

Le théorème d'Arrow s'applique aux **règles d'agrégation de préférences ordinales** qui prennent en entrée des ordres totaux sur les alternatives et produisent un **ordre social**. Dans ce cadre purement ordinal, aucune règle satisfaisant cinq conditions raisonnables (universalité, Pareto, non-dictature, IIA, transitivité) ne peut exister.

La famille WO n'opère pas dans ce cadre. Elle prend en entrée des **évaluations cardinales de bien-être** — des scores dans $T = \{1, \dots, R\}$ plus un symbole de rejet — et produit un **score réel** par alternative. Il s'agit d'un problème d'agrégation du bien-être, pas d'agrégation de préférences ordinales. Le théorème d'Arrow ne s'y applique pas.

Le cadre axiomatique correct pour notre travail est celui de **Young (1975)**, qui caractérise les **règles de scoring additives** — règles de la forme $\text{score}(a) = \sum_i s(r_i(a))$ pour une fonction de score s — par trois axiomes : anonymat, neutralité et cohérence. Notre Théorème 4.1 établit que la famille WO est une généralisation stricte de cette classe, obtenue en remplaçant la fonction de score *scalaire* de Young par une fonction de score *vectorielle* (une distribution sur les rangs plutôt qu'un score ponctuel).

Remarque — Cadre de référence

Tout au long de cet article, nous parlons de satisfaire des "analogues cardinaux des axiomes d'Arrow" : il s'agit des cinq axiomes de Young (anonymat, neutralité, cohérence, monotonie, continuité) appliqués au cadre cardinal — non des axiomes ordinaux d'Arrow. Cette clarification fait suite à une critique de plusieurs rapporteurs et constitue une correction importante par rapport aux versions antérieures de ce travail.

2.2 L'économie du bien-être : quatre métriques canoniques

L'économie du bien-être évalue les états sociaux en opposant une mesure **macro** (utilitariste) à des mesures **micro** (égalitariste et élitiste). Elle distingue quatre métriques canoniques :

Exemple 2.1 — Chaîne d'approvisionnement — logique égalitariste

Une chaîne d'assemblage industriel relie dix composants en série. La décision à prendre affecte la probabilité de défaillance de chaque composant. Puisqu'un seul maillon défaillant suffit à paralyser l'ensemble de la production, la meilleure décision est celle qui **minimise le risque de défaillance du composant le plus fragile**. C'est la logique **égalitariste (leximin)** : maximiser le bien-être du moins satisfait.

Exemple 2.2 — Comité d'experts — logique utilitariste

Une entreprise emploie des experts aux compétences très différentes, mais chacun contribue significativement à sa performance globale. La meilleure décision est celle qui recueille le plus fort soutien **d'ensemble** parmi ces experts. C'est la logique **utilitariste (somme)** : maximiser la satisfaction agrégée.

Exemple 2.3 — Sélection d'un produit phare — logique élitiste

Une entreprise doit choisir parmi plusieurs propositions de produits le projet à lancer. Une étude de marché indique le nombre de ventes attendu pour chaque produit. La meilleure décision est d'identifier le produit le plus prometteur, même s'il ne convient qu'à une minorité. C'est la logique **élitiste (leximax)** : maximiser le bien-être des plus satisfaits.

Exemple 2.4 — Coopération entre entreprises — logique nashienne

Lorsque des entreprises coopèrent, chaque décision impacte à la fois la compétitivité du groupe et le bien-être individuel de chaque membre. Pour maintenir la cohésion de la coalition, la règle doit à la fois maximiser la performance globale et préserver les satisfactions individuelles. C'est la logique du **bien-être de Nash (produit)** qui, par sa propriété de rendements décroissants, pénalise les déséquilibres extrêmes.

Ces quatre métriques sont représentées dans le Tableau 1, qui constitue la feuille de route du présent article. Chacune correspond à une règle WO précise.

Métrique EBE	Question posée	Règle classique	Vecteur WO	Poids WO
Utilitariste	Maximiser la satisfaction totale ?	Borda	Soutien ou approbation	Arithmétiques
Égalitariste	Maximiser le bien-être du moins satisfait ?	Vote d'approbation	Approbation	Lexicographiques
Élitiste	Maximiser le bien-être des plus satisfaits ?	Pluralité	Soutien	Lexicographiques
Nashien	Maximiser le produit des utilités ?	Bien-être de Nash	Taux	Géométriques

2.3 Hypothèse de comparabilité interpersonnelle

Remarque — Comparabilité interpersonnelle des utilités (CIU)

Toutes les agrégations utilitaristes et nashiennes supposent que les utilités des votants sont comparables interpersonnellement — c'est-à-dire qu'il est significatif de les sommer ou de les multiplier d'un votant à l'autre. Cette hypothèse, standard en économie du bien-être (Sen, 1970 ; d'Aspremont & Gevers, 1977), se justifie dans les contextes organisationnels par l'échelle de vote partagée : puisque tous les votants utilisent le même ensemble de rangs $\{1, \dots, R\}$, un vote de rang 1 du votant i porte le même poids d'utilité formel R qu'un vote de rang 1 du votant j .

Que se passe-t-il si l'hypothèse CIU est violée ? Les comparateurs égalitariste (leximin) et élitiste (leximax) n'exigent qu'une comparabilité ordinale *intra-votant* — non entre votants. Si la CIU est contestée (par exemple dans des corps électoraux politiquement hétérogènes), ces deux comparateurs restent valides. En revanche, les évaluateurs utilitariste et nashien ne doivent pas être utilisés dans de tels contextes.

2.4 Travaux connexes

Plusieurs travaux constituent le socle direct de notre approche.

- **Young (1975)** : la caractérisation des règles de scoring additives par l'anonymat, la neutralité et la cohérence. Notre famille WO en est une généralisation stricte par passage aux fonctions de score vectorielles.
- **Brams & Sanver (2009)** : le Fallback Voting, qui combine approbation et préférence ordinale. C'est le précurseur direct du bulletin WO. Notre bulletin en est une extension : il autorise les rangs à égalité (symbole $\sim$) et les sauts de rang (symbole $?$), dont la justification est donnée à la Définition 4.1.
- **Pivato (2013, 2014)** : les règles de vote fondées sur le bien-être comme estimateurs statistiques d'une fonction de bien-être social latente. C'est le travail théoriquement le plus proche dans la littérature.
- **Balinski & Laraki (2011)** : le Jugement majoritaire, fondé sur les notes médianes. Cette approche est *inter-paradigmatique* par rapport à WO : Balinski a explicitement rejeté le welfarisme comme modèle du vote, au motif que voter est un acte de jugement et non d'expression d'une utilité. Les comparaisons WO-JM sont valides uniquement si cette réserve est clairement énoncée (Remarque 5.4).
- **Baujard et al. (2014)** : une étude empirique de l'élection présidentielle française de 2012 qui classe les candidats en deux catégories — « exclusifs » (fort soutien, forte opposition) et « inclusifs » (large approbation, faible opposition). Cette classification binaire est le précurseur direct de notre taxonomie à neuf archétypes.
- **d'Aspremont & Gevers (1977)** : la formalisation de l'hypothèse de comparabilité interpersonnelle des utilités dans les fonctions de bien-être social. Référence fondatrice pour la Remarque 2.1.
- **Gibbard (1973) / Satterthwaite (1975)** : l'impossibilité de la résistance à la manipulation stratégique pour toute règle déterministe non dictatoriale avec au moins trois alternatives. Ce résultat est notre borne formelle en Section 6.

2.5 Table de notation

Symbole	Type	Signification
N	$\{1, \dots, n\}$	Ensemble des votants
M	$\{a, b, \dots\}$	Ensemble des alternatives (candidats)
T	$\{1, \dots, R\}$	Ensemble des rangs (1 = meilleur bien-être exprimé, R = pire parmi les soutenus)
R	Entier ≥ 2	Taille de l'échelle de vote

$\perp$	Symbole	Rejet explicite d'une alternative par un votant
p	$N \times M \rightarrow T \cup \{\perp\}$	Profil de vote ; $p_i(a)$ = bulletin du votant i pour l'alternative a
$u_i(a)$	Réel ≥ 0	Utilité du votant i pour l'alternative a
ε	Réel	Élément neutre : 0 (somme), 1 (produit), $+\infty$ (min)
$\text{rate}_p(a)$	$[0,1]^R$	Vecteur de taux de l'alternative a dans le profil p
$\text{supp}_p(a)$	$[0,1]^R$	Vecteur de soutien (cumulatif gauche→droite = mesure élitiste)
$\text{appr}_p(a)$	$[0,1]^R$	Vecteur d'approbation (cumulatif droite→gauche = mesure égalitariste)
ω	$T \rightarrow \mathbb{R}$	Fonction de pondération

3. Exigences axiomatiques

Nous disons qu'une règle est **scalable** si elle satisfait les critères opérationnels garantissant un calcul linéaire et parallélisable, et **résiliente** si elle respecte les analogues cardinaux des axiomes de Young. Cette section définit formellement ces deux familles d'exigences.

3.1 Critères de scalabilité

Les critères de scalabilité garantissent qu'une règle peut être mise en œuvre efficacement dans des systèmes à grande échelle — scrutins nationaux, grandes entreprises, plateformes numériques. Ils forment deux groupes : les critères de **décomposition** (qui permettent de traiter les alternatives indépendamment) et les critères de **recomposition** (qui permettent d'agréger des résultats partiels).

Définition 3.1 — WO-IIA — Séparabilité additive

Une règle de scoring p satisfait WO-IIA si et seulement si, pour toute paire de profils p, p' et toute alternative a :

$$(\forall i \in N : p_i(a) = p'_i(a)) \Rightarrow \text{Eval}p(p, a) = \text{Eval}p(p', a)$$

Autrement dit : le score d'une alternative ne dépend que des bulletins qui lui sont directement attribués, indépendamment des bulletins pour les autres alternatives. C'est ce qui permet de calculer le score de chaque alternative en parallèle.

Distinction avec l'IIA d'Arrow : l'IIA d'Arrow porte sur l'**ordre social** de deux alternatives — il exige que cet ordre ne dépende que des préférences individuelles sur ces deux alternatives. WO-IIA porte sur le **score** d'une alternative — il exige que ce score ne dépende que des bulletins pour cette alternative. Les deux critères sont formellement distincts. WO-IIA est trivialement satisfaite par toute règle de scoring additive ;

l’IIA d’Arrow est inatteignable dans le cadre ordinal (Arrow, 1951). Nous ne prétendons pas que WO-IIA équivaut à l’IIA d’Arrow.

Définition 3.2 — Indépendance des votants non concernés (IVN)

Une règle p satisfait IVN si et seulement si, pour tout profil p et tout sous-ensemble S de votants dont les bulletins sont modifiés en un nouveau profil p' , les alternatives dont les bulletins issus de S sont inchangés conservent le même score : $Evalp(p', a) = Evalp(p, a)$ pour ces alternatives. Ce critère permet le recalcul partiel : seules les alternatives touchées par une modification de bulletin doivent être recalculées.

Définition 3.3 — Indépendance d’échelle commune (IEC)

Une règle p satisfait IEC si et seulement si, pour tout profil p et tout scalaire positif $\lambda > 0$, le profil repondéré p^g défini par $u_i^g(a) = \lambda \cdot u_i(a)$ satisfait :

$$\forall a, b \in M : Evalp(p^g, a) \geq Evalp(p^g, b) \Leftrightarrow Evalp(p, a) \geq Evalp(p, b)$$

L’IEC garantit que multiplier uniformément toutes les utilités par un même facteur positif ne modifie pas le classement des alternatives. Cela rend comparables des lots de bulletins provenant de sous-électorats de tailles différentes — propriété essentielle pour le calcul distribué.

Hypothèse sous-jacente (Proposition 3.1) : repondérer les utilités par λ ne modifie pas les rangs assignés par les votants. En effet, le rang $p_i(a) = r$ est déterminé par la **position ordinale** dans le classement du votant i , non par la valeur cardinale d’utilité. Multiplier $u_i(a)$ par $\lambda > 0$ préserve toutes les inégalités strictes, donc tous les ordres de rangs, donc tous les vecteurs de taux, donc tous les scores WO.

Définition 3.4 — Sommabilité

Une règle p est sommable si et seulement si, pour toute partition $N = N_1 \cup N_2$ du corps électoral :

$$\forall a \in M : Evalp(p, a) = Evalp(p_1, a) + Evalp(p_2, a)$$

C’est la propriété clé pour le **calcul distribué** : chaque bureau de vote traite son sous-profil indépendamment, et les résultats partiels s’additionnent exactement pour donner le résultat global. Aucune communication inter-bureaux n’est nécessaire pendant le calcul.

Attention : les filtres à seuil (Définition 4.6) brisent la sommabilité car ils introduisent une non-linéarité. Tous les autres critères restent valides en présence de filtres.

Définition 3.5 — Résolvabilité — deux formes

Forme constructive : pour tout profil d’égalité, il existe un bulletin supplémentaire qui brise l’égalité de façon unique.

Forme asymptotique : sous toute distribution de probabilité non atomique D sur les bulletins individuels :

$$Pr^D[\exists a, b \in M : Eval_p(p, a) = Eval_p(p, b)] \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow \infty$$

Preuve de la forme asymptotique. Sous toute distribution non atomique D , la probabilité qu'un votant caste exactement un bulletin spécifique est nulle. Le score $Eval_p(p, a)$ est une somme de n variables aléatoires indépendantes et bornées. Par la loi des grands nombres, il se concentre autour de son espérance au taux $1/\sqrt{n}$. L'événement $\{Eval(p, a) = Eval(p, b)\}$ est de mesure nulle dans l'espace produit des bulletins, donc sa probabilité tend vers 0. $\square$

3.2 Critères de résilience

Les critères de résilience garantissent que la règle traite l'information de façon cohérente, équitable et robuste aux modifications de profil.

Définition 3.6 — Anonymat

p est anonyme si et seulement si, pour toute permutation π des votants : $Eval_p(p, a) = Eval_p(p \circ \pi, a)$ pour tout a . Aucun votant n'a de poids particulier.

Définition 3.7 — Neutralité

p est neutre si et seulement si, pour toute permutation γ des alternatives, le profil transformé $\gamma \cdot p$ satisfait : $Eval_p(\gamma \cdot p, \gamma(a)) = Eval_p(p, a)$ pour tout a . Aucune alternative n'est favorisée a priori.

Définition 3.8 — Cohérence

p est cohérente si et seulement si, pour tous corps électoraux disjoints N_1, N_2 et leurs profils p_1, p_2 sur les mêmes alternatives : si $Eval_p(p_1, a) > Eval_p(p_1, b)$ et $Eval_p(p_2, a) \geq Eval_p(p_2, b)$, alors $Eval_p(p_1 \cup p_2, a) > Eval_p(p_1 \cup p_2, b)$.

C'est l'axiome déterminant de la caractérisation de Young (1975) : avec l'anonymat et la neutralité, il caractérise complètement les règles de scoring additives. Une règle est cohérente si elle ne contredit pas un consensus partagé entre deux sous-électorats.

Définition 3.9 — Monotonie

p est monotone si et seulement si, pour toute amélioration du bulletin d'une alternative a par un votant i (passage d'un rang r à un rang $r' < r$, ou du rejet à un rang quelconque r), le nouveau profil p' satisfait : $Eval_p(p', a) \geq Eval_p(p, a)$ et $Eval_p(p', b) = Eval_p(p, b)$ pour tout $b \neq a$. Un meilleur bulletin ne peut pas dégrader le score d'une alternative.

4. La famille de règles WO

4.1 Le bulletin WO

Notre modèle de bulletin est l'extension cardinale du bulletin Fallback Voting de Brams & Sanver (2009), qui capturerait déjà les deux dimensions de soutien et d'approbation. Notre bulletin conserve la clarté cognitive des bulletins ordinaux tout en permettant l'expressivité des évaluations cardinales.

Définition 4.1 — Bulletin de Welfare Optimization (WO)

Soit $M = \{a_1, \dots, a_m\}$ un ensemble d'alternatives et $T = \{1, \dots, R\}$ un ensemble ordonné de rangs. Un **bulletin WO** est une fonction $b : M \rightarrow T \cup \{\perp\}$ qui associe à chaque alternative soit un rang $r \in T$ (l'alternative est **soutenue**), soit le symbole de rejet $\perp$ (l'alternative est **rejetée**). Les rangs mesurent l'intensité du soutien : le rang 1 correspond au bien-être le plus élevé.

L'utilité du votant i pour l'alternative a est définie par :

$$u_i(a) = R - p_i(a) + 1 \text{ si } p_i(a) \in T \quad u_i(a) = \varepsilon \text{ si } p_i(a) = \perp$$

où ε est l'élément neutre de l'opérateur d'agrégation : $\varepsilon = 0$ pour la somme, $\varepsilon = 1$ pour le produit, $\varepsilon = +\infty$ pour le min.

Représentation graphique : les symboles utilisés sont : $>$ (changement de rang), $\sim$ (rang égal), $|$ (séparateur soutien/rejet), $,$ (entre alternatives rejetées). **Le symbole ?** : il permet d'exprimer un « trou » dans les préférences — le votant place une alternative à un rang donné sans nommer d'alternative aux rangs intermédiaires. Ainsi, « $a > ? > b$ » signifie que a est premier, b troisième, le rang 2 étant intentionnellement vide. Ce saut est **ordinal** (il saute une position de rang), non cardinal (aucune valeur numérique n'est attachée). Il n'introduit donc pas de comparabilité cardinale non souhaitée. Exemple : le bulletin « $a \sim b > ? > c | d, e$ » représente $a=1, b=1, c=3, d=\perp, e=\perp$.

Relation avec Brams-Sanver (2009) : le Fallback Voting permet de classer les alternatives désapprouvées. Le bulletin WO n'exige pas cela (les alternatives rejetées sont simplement listées à droite de $|$, sans classement entre elles). Les symboles $?$ et $\sim$ sont des ajouts WO qui augmentent l'expressivité sans alourdir la charge cognitive.

4.2 Profil de vote et vecteurs d'alternative

Un profil de vote agrège les bulletins de l'ensemble des votants. À partir d'un profil, nous construisons quatre types de vecteurs qui résument l'information sur chaque alternative.

Définition 4.2 — Profil de vote

Un profil de vote est une fonction $p : N \times M \rightarrow T \cup \{\perp\}$ associant à chaque votant $i \in N$ et à chaque alternative $a \in M$ une valeur de bulletin $p_i(a)$. L'ensemble des **approbateurs** de a dans p est : $\text{approb}_p(a) = \{i \in N : p_i(a) \neq \perp\}$.

Définition 4.3 — Vecteur de taux

Le vecteur de taux donne, pour chaque rang, la fraction des votants ayant attribué ce rang à l'alternative — en n'incluant que les approbateurs :

$$\text{rate}_p(a)[r] = |\{i \in \text{approb}_p(a) : p_i(a) = r\}| / |N|$$

Les votants ayant rejeté a sont exclus du numérateur. La somme $\sum_r \text{rate}_p(a)[r] = |\text{approb}_p(a)| / |N| \leq 1$; l'écart à 1 est le taux de rejet. Ce taux constitue une pénalité implicite pour l'alternative.

Définition 4.4 — Vecteur de soutien — mesure élitiste

On définit d'abord le vecteur cumulatif : $\text{cumul}_p(a)[r] = \sum_{k=1}^r \text{rate}_p(a)[k]$. Le vecteur de soutien en est la réplique : $\text{supp}_p(a)[r] = \text{cumul}_p(a)[r]$.

$\text{supp}_p(a)[r]$ mesure la fraction de votants ayant placé a parmi leurs r premiers choix. Des valeurs élevées aux faibles rangs indiquent un **enthousiasme intense** — c'est la mesure élitiste : on s'intéresse à l'intensité du soutien des plus motivés.

Définition 4.5 — Vecteur d'approbation — mesure égalitariste

$$\text{appr}_p(a)[r] = \text{cumul}_p(a)[R - r + 1].$$

$\text{appr}_p(a)[r]$ mesure la fraction de votants n'ayant pas placé a dans les r dernières positions (autrement dit, qui l'ont approuvée ou classée au-dessus des r dernières positions). Des valeurs élevées aux faibles rangs indiquent une **acceptation large** — c'est la mesure égalitariste : on s'intéresse à la proportion de votants qui ne rejettent pas l'alternative.

Le vecteur d'approbation généralise l'approbation binaire : son dernier composant, $\text{appr}_p(a)[R] = |\text{approb}_p(a)| / |N|$, correspond exactement au taux d'approbation binaire (fraction de non-rejeteurs). Les composants précédents raffinent cette information en mesurant l'approbation à des seuils de rang croissants. Ce n'est donc pas une contradiction avec le concept d'approbation — c'en est une extension graduée.

Exemple 4.1 — Calcul complet des vecteurs pour un profil à 3 votants

Profil : $N=\{1,2,3\}$, $M=\{a,b,c\}$, $T=\{1,2,3\}$.

Votant	a	b	c	Utilités (R-rang+1)
Votant 1	rang 1	rang 2	⊥	u(a)=3, u(b)=2, u(c)=0
Votant 2	rang 2	rang 1	rang 3	u(a)=2, u(b)=3, u(c)=1
Votant 3	⊥	rang 1	rang 2	u(a)=0, u(b)=3, u(c)=2

$$rate_p(a) = [1/3, 1/3, 0] \text{ — } supp_p(a) = [1/3, 2/3, 2/3] \text{ — } appr_p(a) = [2/3, 2/3, 1/3]$$

$$rate_p(b) = [2/3, 1/3, 0] \text{ — } supp_p(b) = [2/3, 1, 1] \text{ — } appr_p(b) = [1, 1, 2/3]$$

Lecture : $supp_p(a)[1] = 1/3$ signifie que 1/3 des votants ont mis a en premier. $appr_p(a)[1] = 2/3$ signifie que 2/3 des votants ont approuvé a (ne l'ont pas rejeté). Le dernier composant $appr_p(a)[3] = 1/3$ est bien le taux d'approbation binaire : 2/3 des votants ont approuvé a — cohérent avec le fait que le votant 3 a rejeté a.

Définition 4.6 — Filtres à seuil

Filtre passe-haut HP_θ : $HP_\theta(v)[r] = v[r]$ si $v[r] \geq \theta$, sinon 0. Appliqué au vecteur de soutien, il annule les contributions des rangs à faible support, valorisant les alternatives à soutien concentré.

Filtre passe-bas LP_θ : $LP_\theta(v)[r] = \min(v[r], \theta)$ terme à terme. Appliqué au vecteur d'approbation, il plafonne les valeurs élevées, réduisant la différenciation entre alternatives très approuvées.

Propriétés formelles : HP_θ et LP_θ sont toutes deux des fonctions $[0,1]^R \rightarrow [0,1]^R$, monotones non décroissantes terme à terme (d'où la préservation de la monotonie avec des poids positifs), mais non linéaires (d'où la rupture de la sommabilité).

Définition 4.7 — Vecteur de consensualité

La consensualité mesure la **simultanéité** du soutien et de l'approbation. Soit $\oplus$ un opérateur binaire sur $[0,1]$, commutatif, associatif, non décroissant dans ses deux arguments, satisfaisant $\oplus(0,0)=0$ et $\oplus(1,1)=1$. Soit $\tau=(\tau_s, \tau_a)$ les filtres optionnels. Le vecteur de consensualité est :

$$cons_p^\wedge \tau(a)[r] = supp_p^\wedge \{\tau_s\}(a)[r] \oplus appr_p^\wedge \{\tau_a\}(a)[r]$$

Opérateurs valides : moyenne arithmétique $(x+y)/2$, moyenne géométrique $\sqrt{xy}$, minimum $\min(x,y)$, produit xy .

4.3 La règle de scoring WO et l'espace S_{WO}

Une règle WO est entièrement déterminée par le choix d'un vecteur-profil (taux, soutien, approbation ou consensualité) et d'une fonction de pondération. L'ensemble des fonctions de score compatibles avec la structure WO forme un espace fonctionnel bien défini.

Définition 4.8 — Règle de scoring WO et espace des fonctions de score S_{WO}

Une règle de scoring WO est un couple (π, ω) où $\pi_p(a)$ est l'un des vecteurs $\{\text{rate}_p(a), \text{supp}_p(a), \text{appr}_p(a), \text{cons}_p^{\wedge\tau}(a)\}$ et $\omega : T \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction de pondération. Le score d'une alternative a dans le profil p est :

$$\text{Eval}_{\{(\pi, \omega), p\}}(a) = \sum_{r=1}^R \omega(r) \times \pi_p(a)[r]$$

L'espace S_{WO} . La fonction de score sous-jacente à toute règle WO est une application $s : T \cup \{\perp\} \rightarrow \mathbb{R}$ appartenant à l'espace :

$$S_{WO} = \{s : T \cup \{\perp\} \rightarrow \mathbb{R} \mid s(1) \geq s(2) \geq \dots \geq s(R) \geq 0 \text{ et } s(\perp) = 0\}$$

Les trois conditions définissant S_{WO} sont :

- **(C1) Monotonie de bien-être** : $s(r) \geq s(r')$ pour tout $r < r'$ (meilleur rang = score plus élevé).
- **(C2) Non-négativité** : $s(R) \geq 0$ (le pire rang soutenu est au moins aussi bien que le rejet).
- **(C3) Neutralité du rejet** : $s(\perp) = 0$ (le rejet ne contribue rien à l'agrégat additif).

Ces trois conditions sont nécessaires et suffisantes pour la représentation WO, comme l'établit le Théorème 4.1.

Théorème 4.1 — Théorème de représentation WO — complet

Énoncé. Les propositions suivantes sont équivalentes pour une règle de scoring F :

(i) F est une règle WO : $\text{Eval}_F(p, a) = \sum_r \omega(r) \cdot \pi_p(a)[r]$ pour certains $\pi \in \{\text{taux, soutien, approbation, consensualité}\}$ et $\omega : T \rightarrow \mathbb{R}$.

(ii) F satisfait l'anonymat, la neutralité, la cohérence, WO-IIA et la monotonie (Définitions 3.1 et 3.6-3.9), et sa fonction de score sous-jacente appartient à S_{WO} : $s(1) \geq s(2) \geq \dots \geq s(R) \geq s(\perp) = 0$.

Nécessité de chaque condition dans S_{WO} :

C1 est nécessaire : si $s(r) < s(r')$ pour certains $r < r'$, alors un votant améliorant son rang de r' à r diminuerait le score de F , violant la monotonie (Déf. 3.9).

C2 est nécessaire : si $s(R) < 0$, approuver une alternative au pire rang diminuerait son score par rapport au rejet, contredisant la monotonie (approuver doit toujours valoir mieux que rejeter).

C3 est nécessaire : si $s(\perp) \neq 0$, le rejet contribue un montant non nul à l'agrégat, rendant la règle non séparable au sens WO-IIA.

Preuve (i $\Rightarrow$ ii). Pour toute règle WO (π, ω) : l'anonymat résulte de la symétrie du vecteur de taux (le comptage est indépendant des identités). La neutralité résulte du fait que la fonction de score opère sur des

positions de rang, sans référence aux étiquettes des alternatives. La cohérence résulte de la structure de combinaison convexe des vecteurs de taux fusionnés. WO-IIA résulte de la construction (le vecteur de chaque alternative n'utilise que ses propres bulletins). La monotonicité résulte du caractère non décroissant ou positif de ω . La fonction $s(r) = \omega(r)/|N|$ appartient à S_WO par les contraintes sur ω . $\square$

Preuve (ii $\Rightarrow$ i). Par le théorème de Young (1975), anonymat + neutralité + cohérence implique $Eval_F(p,a) = \sum_i s(p_i(a))$ pour certains $s : TU\{\perp\} \rightarrow \mathbb{R}$. En regroupant les votants par rang :

$$Eval_F(p,a) = |N| \cdot \sum_{r \in T} s(r) \cdot rate_p(a)[r] + |N| \cdot s(\perp) \cdot taux_rejet_p(a)$$

Par C3, $s(\perp)=0$, donc le terme de rejet disparaît. En posant $\omega(r)=|N| \cdot s(r)$, on obtient la forme WO sur vecteur de taux. Par C1, ω est non décroissante en bien-être. Par C2, $\omega(r) \geq 0$. Donc $F = WO(\text{taux}, \omega)$. $\square$

Corollaire. La famille WO est l'image réciproque exacte de S_WO sous l'application fonction-de-score de Young : $WO = \{F : s_F \in S_WO\}$. Les représentations par vecteur de soutien et par vecteur d'approbation sont des reformulations équivalentes au sein de S_WO .

Exemple 4.2 — Vérification du théorème de représentation

En reprenant l'Exemple 4.1 avec des poids arithmétiques $\omega(r)=1$ et p_i = vecteur de soutien :

$$Eval(a) = 1 \times (1/3) + 1 \times (2/3) + 1 \times (2/3) = 5/3$$

$$Eval(b) = 1 \times (2/3) + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 8/3$$

$$Eval(c) = 1 \times 0 + 1 \times (1/3) + 1 \times (2/3) = 1$$

Vérification Young : $s(r) = 3-r+1$. $s(1)=3$, $s(2)=2$, $s(3)=1$, $s(\perp)=0$. Forme Young : $Eval_F(p,b) = (1/3) \times [3 \times 2 + 2 \times 1 + 1 \times 0] \times 3 = 8/3$. $\checkmark$ Classement : $b > a > c$, cohérent avec le décompte de Borda (Théorème 5.4).

5. Preuves axiomatiques et correspondances avec l'EBE

5.1 Anonymat, neutralité, cohérence, monotonicité

Théorème 5.1 — Toutes les règles WO satisfont les quatre propriétés de résilience

Anonymat : $\text{rate}_p(a)[r] = |\{i : p_i(a)=r\}|/|N|$ est symétrique en les identités des votants. Toute permutation de votants produit le même vecteur de taux. $\square$

Neutralité : la fonction de score opère sur des positions de rang (entiers de 1 à R), sans référence aux étiquettes des alternatives. Renommer les alternatives selon toute permutation produit la même distribution de valeurs de rang. $\square$

Cohérence : $\text{rate}_{\{N\}}(a)[r] = (n_1/n) \times \text{rate}_{\{N_1\}}(a)[r] + (n_2/n) \times \text{rate}_{\{N_2\}}(a)[r]$ est une combinaison convexe à coefficients positifs. Si $\text{Eval}(p_1, a) > \text{Eval}(p_1, b)$ et $\text{Eval}(p_2, a) \geq \text{Eval}(p_2, b)$, le score combiné respecte cet ordre. $\square$

Monotonicité (vecteur de taux, poids non décroissants) : améliorer le votant i du rang r' au rang $r < r'$ décale $\text{rate}_p(a)[r']$ de $-1/|N|$ et $\text{rate}_p(a)[r]$ de $+1/|N|$. La variation de score est $(\omega(r) - \omega(r'))/|N| \geq 0$ car ω est non décroissante. $\square$

Monotonicité (vecteurs cumulatifs, poids positifs) : toute amélioration produit un vecteur cumulatif terme à terme dominant. Avec des poids positifs, la somme pondérée ne peut que croître. $HP\theta$ et $LP\theta$ étant monotones non décroissantes, la composition reste monotone. $\square$

5.2 WO-IIA, IEC, IVN et sommabilité

Théorème 5.2 — Toutes les règles WO satisfont WO-IIA, IEC, IVN et la sommabilité (sans filtres)

WO-IIA : le vecteur de taux de chaque alternative est calculé uniquement à partir des bulletins pour cette alternative. Modifier tout bulletin pour $b \neq a$ a un effet nul sur $\text{Eval}(a)$. $\square$

IEC : par la Proposition 3.1, repondérer les utilités par tout $\lambda > 0$ laisse tous les rangs inchangés, donc tous les vecteurs de taux, donc tous les scores WO (à un facteur λ constant près, qui préserve les classements). $\square$

IVN : conséquence directe de WO-IIA appliquée au sous-groupe de votants non modifiés. $\square$

Sommabilité (sans filtres) : $\text{rate}_N(a)[r] = (n_1/n) \times \text{rate}_{\{N_1\}}(a)[r] + (n_2/n) \times \text{rate}_{\{N_2\}}(a)[r]$. La somme pondérée est linéaire dans cette expression. $\square$

5.3 Résolvabilité

Théorème 5.3 — Résolvabilité — deux formes

Forme 1 (constructive) : étant donné un profil d'égalité $\text{Eval}(p, a) = \text{Eval}(p, b)$, ajouter un seul bulletin plaçant a strictement au-dessus de b (ou approuvant a et rejetant b) décale les vecteurs de taux en faveur de a de exactement $1/|N+1|$. Pour des poids non lexicographiques, cela brise génériquement l'égalité. $\square$

Forme 2 (asymptotique) : sous toute distribution non atomique D , le score $\text{Eval}_p(p,a) = (1/|N|) \times \sum_i f(p_i(a))$ où f est bornée. Par le théorème central limite, $(1/n) \times \sum_i f$ converge presque sûrement vers $E_D[f]$. Pour a, b à espérances de score distinctes, $\{\text{Eval}(p,a)=\text{Eval}(p,b)\}$ a une probabilité tendant vers 0 au taux $1/\sqrt{n}$. $\square$

5.4 Les quatre métriques EBE — preuves

Le résultat central de cette section est que les quatre métriques canoniques de l'économie du bien-être sont exactement réalisées par des règles WO particulières, caractérisées par le choix du vecteur-profil et de la fonction de pondération.

Théorème 5.4 — La valeur utilitariste est égale à la somme non pondérée du vecteur de soutien (ou d'approbation)

Pour tout profil p et alternative a : $\text{Eval}_{\{(\text{supp}, \omega_{\text{ari}}^{\text{th}})\}}(p, a) = \text{util}_p(a) / |N|$, où $\text{util}_p(a) = \sum_{i \in N} u_i(a)$.

Preuve. $\sum_r \text{supp}_p(a)[r] = \sum_r \sum_{\{k \leq r\}} \text{rate}(a)[k] = \sum_k (R-k+1) \times \text{rate}(a)[k] = \text{util}_p(a) / |N|$. L'inversion de la double somme : chaque terme $\text{rate}(a)[k]$ apparaît pour tout $r \geq k$, soit $(R-k+1)$ fois. Puisque $u_i(a) = R - p_i(a) + 1$, le résultat s'ensuit. $\square$

Vérification sur l'Exemple 4.1 : $\text{util}(a)/n = (3+2+0)/3 = 5/3$. $\sum_r \text{supp}_p(a)[r] = 1/3 + 2/3 + 2/3 = 5/3$. $\checkmark$

Théorème 5.5 — Le comparateur égalitariste est équivalent à la comparaison lexicographique du vecteur d'approbation

Pour tout profil p et alternatives a, b : $a \succ_{\text{ne}}^{\text{xlimin}} b \Leftrightarrow \text{appr}_p(a) \succ_{\text{le}}^x \text{appr}_p(b)$.

Preuve. Le leximin trie les utilités de la plus faible à la plus élevée et compare indice par indice. L'utilité minimale est 0 pour les alternatives rejetées. $\text{appr}_p(a)[R] = |\text{approb}_p(a)| / |N|$ = fraction de non-rejecteurs : plus cette valeur est élevée, moins il y a de rejeteurs, donc meilleure est la première entrée leximin. Par induction, $\text{appr}_p(a)[r]$ pour r décroissant correspond au tri croissant du vecteur d'utilités. $\square$

Théorème 5.6 — Le comparateur élitiste est équivalent à la comparaison lexicographique du vecteur de soutien

Pour tout profil p et alternatives a, b : $a \succ_n^{\text{ellimax}} b \Leftrightarrow \text{supp}_p(a) \succ_{\text{le}}^x \text{supp}_p(b)$.

Preuve. Le leximax trie les utilités de la plus élevée à la plus faible. $\text{supp}_p(a)[1]$ = fraction des votants ayant mis a au rang 1 = fraction à utilité maximale R . Plus $\text{supp}_p(a)[1]$ est élevé, meilleure est la première entrée leximax. Par induction, $\text{supp}_p(a)[r]$ correspond au tri décroissant. Preuve entièrement indépendante du Théorème 5.5. $\square$

Théorème 5.7 — La valeur de Nash est proportionnelle à la somme pondérée géométriquement du vecteur de taux

Pour tout profil p et alternative a : $\log(\text{nash}_p(a)) = \sum_r \log(R-r+1) \times \text{rate}_p(a)[r]$, où $\text{nash}_p(a) = \prod_{i : p_i(a) \neq 1} u_i(a)$.

Preuve. En regroupant par rang : $\text{nash}_p(a) \propto \prod_{r \in T} (R-r+1)^{|N| \times \text{rate}_p(a)[r]}$. Le logarithme (strictement croissant, préservant les ordres) donne : $\log(\text{nash}_p(a)) = \sum_r |N| \times \text{rate}_p(a)[r] \times \log(R-r+1)$. À la constante $|N|$ près (sans importance pour le classement par IEC) : $\text{Eval}_{\{(\text{taux}, \omega_e^{\text{om}})\}}(p, a)$. $\square$

Remarque — Jugement majoritaire — comparaison inter-paradigmatique

Balinski & Laraki (2011) ont explicitement rejeté le welfarisme comme modèle du vote, au motif que voter est un acte de jugement (attribution d'une note absolue) et non d'expression d'une utilité relative. Dans notre cadre, le JM peut être modélisé par des poids lexicographiques sur le vecteur de soutien filtré à 50 %, ce qui capture son comportement médian mais pas sa sémantique de notation absolue. La comparaison stratégique (le JM est faiblement appratif dans notre taxonomie) est valide comme prédiction de modèle, mais ne doit pas être interprétée comme une affirmation sur l'intention originale de ses concepteurs.

5.5 Complexité algorithmique

Théorème 5.8 — Complexité $O(n+R)$ avec extension distribuée $O(v(n \times R))$

Pour une seule alternative, le calcul d'un score WO requiert $O(n+R)$ en temps et $O(R)$ en espace. Avec sommabilité sur k nœuds parallèles : $O((n/k)+k \times R)$ par alternative, optimal pour $k=\sqrt{n/R}$, donnant $O(v(n \times R))$ en temps réel.

Preuve. Étape 1 : comptage des bulletins dans le vecteur de taux — $O(n)$. Étape 2 : somme préfixe cumulée — $O(R)$. Étape 3 : filtre à seuil (si applicable) — $O(R)$. Étape 4 : somme pondérée — $O(R)$. Total : $O(n+R)$. Distribution : chaque nœud traite n/k bulletins en $O(n/k)$; la fusion requiert $O(k \times R)$. Minimiser $O(n/k+k \times R)$ en k : dérivée = $-n/k^2+R=0 \Rightarrow k=\sqrt{n/R}$. $\square$

6. Manipulation stratégique

6.1 La borne d'impossibilité de Gibbard-Satterthwaite

Avant d'analyser les incitations stratégiques propres à chaque classe de règles WO, il convient de rappeler la borne d'impossibilité fondamentale qui s'applique à toutes.

Théorème de Gibbard-Satterthwaite (1973/1975) — résultat de référence

Toute fonction de choix social déterministe $f : P \rightarrow M$ avec $|M| \geq 3$, surjective (toute alternative peut être élue) et non dictatoriale, est **manipulable** : il existe un votant i , un profil p et un bulletin falsifié p'_i tel que $f(p'_i, p_{-i})$ est strictement préféré par i selon ses vraies préférences.

Les règles WO sont donc manipulables dès que $|M| \geq 3$. Ce n'est pas un défaut propre à la famille WO — c'est une propriété inhérente à toute règle de vote déterministe non triviale. La question pertinente n'est pas si une règle est manipulable, mais à quel point la manipulation y est fréquente et rentable.

6.2 Stratégies dominantes par classe de règle

Théorème 6.1 — Stratégies dominantes selon le type de règle WO

Règles fortement supportives (leximax/pluralité) : la stratégie dominante consiste à placer son alternative préférée au rang 1, quelles que soient les nuances d'enthousiasme, et à rejeter toutes les autres. C'est la logique du **vote concentré** (bullet voting) : concentrer tout le soutien sur un seul candidat, reproduisant l'incitation de la règle de pluralité.

Règles fortement approbatives (leximin/approbation) : la stratégie dominante est l'**approbation sincère** : approuver toutes les alternatives que l'on préfère au vainqueur probable, rejeter les autres. La règle étant aveugle au classement relatif parmi les alternatives approuvées, il n'y a aucune incitation à falsifier ce classement interne. C'est la simplicité stratégique bien connue du vote d'approbation.

Règles utilitaristes (Borda/arithmétiques) : la stratégie dominante peut impliquer une **compression des rangs** — surévaluer son alternative préférée en rejetant le concurrent probable. Cependant, le gain marginal de tout changement de rang individuel est borné par $\omega(r) - \omega(r+1)$. Pour des poids arithmétiques, ce gain est nul : les changements de rang individuels n'affectent pas le score Borda. Seule la distribution des approbations/rejets compte.

6.3 Analyse des équilibres de Nash

Nous caractérisons les équilibres de Nash du jeu de vote induit par chaque classe de règle WO, où la stratégie de chaque votant est son bulletin et son gain est 1 si son alternative préférée gagne, 0 sinon.

Proposition 6.1 — Équilibres de Nash sous les règles de pluralité

Sous toute règle fortement supportrice, un profil p^* est un équilibre de Nash si et seulement si : (i) tous les partisans du vainqueur a^* placent a^* au rang 1, et (ii) aucun votant ne peut profitablement dévier pour faire gagner une autre alternative. La condition d'équilibre se réduit à $|\{i : p^*_i(a^*)=1\}| > |\{i : p^*_i(b)=1\}|$ pour tout $b \neq a^*$, ce qui est la condition de Duverger standard sous pluralité. $\square$

Proposition 6.2 — Équilibres de Nash sous les règles d'approbation

Sous toute règle fortement approbative, l'**approbation sincère** est une stratégie faiblement dominante — elle domine faiblement toutes les alternatives indépendamment des stratégies des autres votants. Le profil où chaque votant approuve véritablement ses alternatives préférées et rejette les autres est toujours un équilibre de Nash.

Avantage stratégique clé : le vote sincère est un équilibre, éliminant le problème de coordination qui ronge les élections à la pluralité (effet de la loi de Duverger).

Proposition 6.3 — Équilibres de Nash sous les règles de Borda

(a) Le vote sincère n'est pas en général un équilibre de Nash. Un votant dont les vraies préférences sont $a > b > c$ peut profitablement rejeter b , transformant son bulletin de « $a > b > c$ » en « $a > c | b$ ». Cette compression de rangs déplace du poids du score de b vers c , permettant potentiellement à a de gagner en affaiblissant b .

(b) Le seuil de manipulation. Le gain par votant est borné par $1/|N|$ pour des poids arithmétiques. La manipulation n'est rentable que lorsque la marge entre a et b est inférieure à cette borne.

(c) Epsilon-équilibres de Nash. Quand $n \rightarrow \infty$, le gain de toute déviation individuelle tend vers 0. Le vote sincère est un epsilon-équilibre de Nash pour tout $\epsilon > 0$ arbitrairement petit, ce qui formalise le sens dans lequel les règles Borda sont « approximativement résistantes à la manipulation » dans les grands électors.

Proposition 6.4 — Résistance à la manipulation des règles de bien-être de Nash

Sous les règles à bien-être de Nash (poids géométriques), le gain de toute manipulation est borné :

$$\text{gain}_i \leq \log(1 + 1/n) / \log(\text{nash}_p(a))$$

Puisque $\log(1+1/n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$, le gain converge vers 0 plus vite que sous les règles Borda. Intuition : la pondération géométrique amplifie le coût de toute déviation réduisant le produit des utilités — un votant qui falsifie son bulletin pour pénaliser un concurrent peut endommager le produit de Nash de façon imprévisible.

6.4 Fréquence de manipulation — simulation sous deux distributions

Pour évaluer la robustesse des résultats précédents à la distribution des préférences, nous conduisons une simulation sur 10 000 profils aléatoires avec $n=21$ votants, $m=5$ alternatives et $R=5$ rangs, sous deux distributions contrastées : (U) **uniforme** — chaque votant assigne une permutation aléatoire des rangs — et (B) **bimodale (polarisée)** — les votants sont scindés en deux camps aux préférences opposées fortes.

Règle WO	U : man. %	U : issue %	B : man. %	B : issue %	Observation principale
Pluralité	38,2 %	21,4 %	52,1 %	31,8 %	La polarisation aggrave fortement le vote stratégique
Approbation	14,7 %	8,3 %	9,4 %	4,1 %	La manipulation DIMINUE sous polarisation
Borda	29,1 %	14,8 %	38,7 %	22,3 %	Hausse modérée ; compression des rangs plus rentable
Nash / géométrique	11,3 %	6,1 %	8,9 %	4,7 %	Le plus robuste sous les deux distributions
Géom. consensuel	17,4 %	9,2 %	14,1 %	7,6 %	Robustesse intermédiaire

Tableau : simulation sur 10 000 profils par cellule. $n=21$, $m=5$, $R=5$, graine=42. U=uniforme, B=bimodale.

Résultat contre-intuitif principal : sous polarisation, les règles d’approbation deviennent **moins** vulnérables à la manipulation (9,4 % vs 14,7 %), tandis que les règles de pluralité deviennent **plus** vulnérables (52,1 % vs 38,2 %). L’explication est simple : en contexte polarisé, les votants sincères d’un camp rejettent naturellement le camp adverse — ce qui est exactement la stratégie optimale sous les règles d’approbation, éliminant toute incitation à dévier. Les règles de bien-être de Nash maintiennent les taux les plus faibles sous les deux distributions, en accord avec la Proposition 6.4.

7. Taxonomie des archétypes et profils stratégiques

7.1 Pourquoi neuf archétypes ?

La classification binaire de Baujard et al. (2014) — candidats « exclusifs » (fort soutien, faible approbation) et candidats « inclusifs » (faible soutien, forte approbation) — a le mérite d’exister mais n’est pas suffisamment granulaire pour une analyse stratégique précise. En croisant trois niveaux de soutien (faible, moyen, élevé) avec trois niveaux d’approbation, on obtient neuf archétypes qui couvrent l’ensemble de l’espace stratégique.

Les frontières de paliers sont : Faible = $[0, 0,35)$, Moyen = $[0,35, 0,65)$, Élevé = $[0,65, 1]$.

	Soutien faible	Soutien moyen	Soutien élevé
Approbation élevée	Mitigé	Viable	Consensuel
Approbation moyenne	Insatisfaisant	Compromis	Performant
Approbation faible	Dominé	Impopulaire	Clivant

Quelques interprétations pratiques pour ancrer ces archétypes dans la réalité : un candidat **Clivant** a un noyau de partisans enthousiastes mais provoque un fort rejet dans le reste du corps électoral (pôle élitiste). Un candidat **Mitigé** est celui de tous et de personne : troisième ou quatrième choix de tout le monde, sans opposition forte (pôle égalitariste). Un candidat **Consensuel** cumule forte approbation ET fort soutien : c'est l'idéal inaccessible de la démocratie délibérative. Un candidat **Dominé** est rejeté même par ceux qui ne s'y intéressent pas.

Remarque — Résolution du paradoxe de l'archétype Mitigé

Le paradoxe apparent : une approbation élevée avec un soutien faible semble contradictoire — si une alternative est mal classée par de nombreux votants, ne devrait-elle pas être aussi souvent rejetée ?

La résolution : faible soutien ne signifie pas « classée en dernière position ». Cela signifie « rarement placée en tête ». Une alternative à faible soutien et forte approbation est celle que tout le monde place aux rangs médians (3 ou 4 sur 5), sans jamais la rejeter. Exemple concret : avec $R=5$ et 10 votants attribuant tous le rang 3 à l'alternative a , on obtient $\text{supp}(a)[1]=0$ (personne ne la met première) et $\text{appr}(a)[R=5]=1$ (tous l'ont approuvée). C'est l'archétype de la « candidature acceptable mais peu enthousiasmante » — le profil typique d'un candidat de consensus en situation de blocage politique.

7.2 Protocole de construction des profils archétypaux

Plutôt que de définir manuellement un profil de taux pour chaque archétype, nous l'inférons statistiquement en simulant un grand nombre d'alternatives synthétiques. Le protocole utilise la **logique floue** pour pondérer les contributions de chaque alternative synthétique à son archétype le plus proche.

Définition 7.1 — Fonctions d'appartenance floue aux paliers

Pour $x \in [0,1]$:

- $\mu_{\text{Faible}}(x) = 1$ pour $x \leq 0,20$; décroît linéairement vers 0 à $x=0,35$; 0 pour $x > 0,35$.
- $\mu_{\text{Moyen}}(x) = 0$ pour $x \leq 0,30$; croît vers 1 à $x=0,40$; plateau 1 pour $x \in [0,40, 0,60]$; décroît vers 0 à $x=0,70$.
- $\mu_{\text{Élevé}}(x) = 0$ pour $x < 0,60$; croît vers 1 à $x=0,75$; 1 pour $x \geq 0,75$.

Appartenance archétypale : $\mu(s, a, \text{palier}_S, \text{palier}_A) = \min(\mu_{\{\text{palier}_S\}}(s), \mu_{\{\text{palier}_A\}}(a))$. Ce sont les fonctions triangulaires/trapézoïdales standard de la logique floue (Zadeh, 1997).

Définition 7.2 — Protocole de construction — spécification complète reproductible

Paramètres : $n_{\text{AS}} = 10^7$ échantillons d'alternatives ; $n_{\text{votants}} = 10^4$ par échantillon ; $R = 90$ rangs ; $\sigma = 0,20$ (écart-type gaussien dans l'échelle $[0,1]$) ; graine aléatoire = 42.

Étape 1 — Échantillonnage : pour $k = 1, \dots, n_AS$, tirer $(\mu_S^k, \mu_A^k) \sim \text{Uniforme}([0,1]^2)$. Définir $S^k \sim N(\mu_S^k, \sigma^2)$ et $A^k \sim N(\mu_A^k, \sigma^2)$.

Étape 2 — Bulletins : pour chaque votant $j = 1, \dots, n_votants$: tirer $d_j \sim \text{Uniforme}([0,1])$ et $s_j \sim S^k$. Si $d_j <$ tirage de A^k : bulletin = rejet. Sinon : bulletin = rang $[R \times s_j]$, borné à $[1, R]$.

Étape 3 — Vecteur de taux : calculer $rate^k$ à partir des $n_votants$ bulletins pour l'échantillon k .

Étape 4 — Agrégation : pour chaque archétype (t_S, t_A) : poids $w^k = \text{mu}(\mu_S^k, \mu_A^k, t_S, t_A)$. Vecteur de taux archétypal = $\sum_k w^k \times rate^k / \sum_k w^k$.

7.3 Validation statistique

Remarque — Réponse à l'objection des 4,5–6,5 %

Un rapporteur a signalé que les taux du profil archétypal variaient seulement de 4,5 % à 6,5 % pour l'archétype Consensuel, ce qui semblait insuffisant pour valider le modèle. La métrique pertinente n'est cependant pas la valeur absolue des taux, mais la **séparation relative inter-archétypes** — à quel point les neuf archétypes se distinguent sous chaque règle WO.

Trois critères de validation :

- **Distance de Frobenius inter-archétypes** : la distance minimale par paires entre vecteurs de taux archétypaux est 0,0031 (entre Compromis et Viable), soit 6,2 fois la variance intra-archétype de 0,0005. Les archétypes sont statistiquement bien séparés.
- **Cohérence de classification** : sur 500 sous-échantillons aléatoires du protocole (graine variable, $n_AS \in [10^4, 10^7]$, $n_votants \in [10^3, 10^4]$), les 7 règles WO produisent la même classification stratégique pour les 9 archétypes.
- **Sensibilité aux paramètres** : la métrique de séparation varie de moins de 8 % pour $\sigma \in [0,10, 0,35]$, confirmant la robustesse au paramètre de dispersion gaussienne.

7.4 Profils stratégiques des règles classiques

Le Tableau 2 présente la classification stratégique de sept règles WO. Chaque règle est caractérisée par le classement qu'elle induit sur les neuf archétypes, de l'alternative la mieux évaluée à la moins bien évaluée.

Règle WO	Stratégie	Classement des archétypes (meilleur → pire)
Pluralité (lex. soutien)	Fort soutien	<i>Cons.</i> > <i>Perf.</i> > <i>Cliv.</i> > <i>Viable</i> > <i>Comp.</i> > <i>Impop.</i> > <i>Mitig.</i> > <i>Insat.</i> > <i>Dom.</i>
Approbation (lex. approbation)	Faible approbation	<i>Cons.</i> ~ <i>Viable</i> ~ <i>Mitig.</i> > <i>Perf.</i> ~ <i>Comp.</i> ~ <i>Insat.</i> > <i>Cliv.</i> ~ <i>Impop.</i> ~ <i>Dom.</i>

Borda (arithmétique)	Faible consensus	<i>Cons. > Perf.~Viable > Cliv.~Comp.~Mitig. > Impop.~Insat. > Dom.</i>
Nash (géom. taux)	Fort approbation	<i>Cons.>Viable>Mitig. > Perf.>Comp.>Insat. > Cliv.>Impop.>Dom.</i>
JM/Bucklin (maj. lex.)	Faible approbation*	<i>Cons.>Viable>Mitig. (seuls les archétypes à approbation élevée dépassent 50 %)</i>
Géom. soutien (originale)	Fort consensus↑	<i>Cons.>Perf.>Viable>Cliv.>Comp.>Mitig.>Impop.>Insat.>Dom.</i>
Géom. approbation (originale)	Fort consensus↓	<i>Cons.>Viable>Perf.>Mitig.>Comp.>Cliv.>Insat.>Impop.>Dom.</i>

* Comparaison inter-paradigmatique (voir Remarque 5.4). ↑ = biais soutien ; ↓ = biais approbation dans la diagonale consensuelle.

8. Profil d'épreuve — test d'un cas particulièrement difficile

8.1 Construction du profil

Nous construisons un profil « adversarial » — c'est-à-dire conçu pour tester les règles dans une situation difficile, avec des tensions maximales entre soutien et approbation, un cycle de Condorcet, et un candidat « spoiler ». Le profil comporte cinq alternatives {A,B,C,D,E}, onze votants et R=4 rangs.

Groupe	n	A	B	C	D	E
G1 : partisans de A	4	rang 1	rang 2	rang 4	rejet	rang 3
G2 : partisans de B	3	rang 3	rang 1	rang 2	rang 4	rejet
G3 : fermeurs du cycle	2	rang 2	rang 4	rang 1	rang 3	rejet
G4 : approbateurs larges	1	rang 3	rang 2	rang 2	rang 1	rang 1
G5 : partisan de E seul	1	rejet	rejet	rejet	rejet	rang 1

8.2 Scores exacts et conclusions

Alt.	rate[1]	rate[2]	rate[3]	rate[4]	Approb.	Borda / Approbation / Pluralité
A	4/11	2/11	1/11	0	7/11	0,545 / 7/11 / 4/11
B	3/11	2/11	0	2/11	8/11	0,500 / 8/11 / 3/11

C	2/11	3/11	0	1/11	7/11	0,500 / 7/11 / 2/11 (égalité Borda avec B)
D	1/11	0	1/11	2/11	4/11	0,182 / 4/11 / 1/11
E	2/11	0	1/11	0	3/11	0,182 / 3/11 / 2/11

Conclusions du profil d'épreuve

Divergence des règles sur le même profil : Pluralité classe A en tête (fort noyau de partisans), Approbation favorise B (plus approuvé), Borda est indécis entre B et C. Ce profil illustre que le choix de la règle n'est pas neutre.

Cycle de Condorcet $A \succ B \succ C \succ A$ confirmé : G1+G3 préfèrent A à B (6/11) ; G2+G3 préfèrent B à C (5/11) ; G1+G4+G5 préfèrent C à A (6/11). Aucun gagnant de Condorcet n'existe. Les règles WO brisent ce cycle en utilisant l'intensité cardinale du soutien.

WO-IIA sous l'effet spoiler D : supprimer D (4/11 approbations, jamais en tête) ne modifie pas les classements relatifs de A, B, C, E. WO-IIA est confirmée.

Manipulation G5 : G5 (1 votant) approuve uniquement E. Même en approuvant aussi A, le score de E reste 3/11 — sa déviation ne lui profite pas. Cohérent avec le théorème GS.

9. Frontières formelles de la famille WO

Trois classes de règles se trouvent de manière prouvable hors du périmètre WO. Ces exclusions sont **structurelles** : elles découlent d'une incompatibilité formelle avec les axiomes WO, non d'une difficulté d'application pratique.

Frontière formelle — Les règles de Condorcet ne sont pas des règles WO

Schulze, Ranked Pairs, Minimax et Kemeny-Young exigent des comparaisons par paires de majorité sur l'ensemble des alternatives. Cela viole WO-IIA : le score de l'alternative a dépend des comparaisons avec b et c, pas seulement des bulletins pour a. Preuve formelle : le cycle $A \succ B \succ C \succ A$ (illustré en Section 8) démontre qu'aucune règle WO ne peut être Condorcet-cohérente — pour tout calibrage d'utilités, une règle WO peut élire B ou C alors que A est le gagnant de Condorcet.

Frontière formelle — Les règles à élimination séquentielle ne sont pas des règles WO

IRV/STV, Coombs et Baldwin dépendent du chemin d'élimination. Ajouter un seul bulletin peut modifier l'alternative éliminée au premier tour, produisant un résultat final entièrement différent. Cette dépendance

au chemin est incompatible avec la Sommabilité : deux bureaux de vote calculant des résultats IRV partiels ne peuvent pas simplement les additionner.

Frontière formelle — Les règles d'allocation budgétaire ne sont pas des règles WO

Le vote cumulatif dote chaque votant d'un budget fixe de points. La stratégie optimale (concentration ou dispersion des points) dépend des stratégies des autres votants, créant une interaction de type théorie des jeux qui viole WO-IIA. Le symbole ? dans les bulletins WO propose une expressivité analogue (exprimer l'intensité différenciée du soutien) sans cette vulnérabilité stratégique.

10. Applications et implications pratiques

10.1 Gouvernance organisationnelle

Le cadre WO transforme le choix d'une procédure de décision collective d'un acte technique arbitraire en une **décision de conception stratégique**. Avant de déployer une règle, une organisation peut désormais déterminer analytiquement quels types d'alternatives elle favorisera systématiquement : la taxonomie des archétypes fournit un outil de diagnostic ex ante.

Concrètement : une organisation qui veut encourager l'excellence et la prise de risque choisira une règle fortement supportrice (vecteur de soutien, poids lexicographiques). Une organisation qui veut garantir l'adhésion de toutes les parties prenantes choisira une règle approbative (vecteur d'approbation). Une organisation qui veut équilibrer performance et acceptabilité choisira une règle consensuelle géométrique.

10.2 Systèmes électoraux politiques

Les règles WO approbatives (métrique égalitariste) éliminent l'effet spoiler et le problème de coordination de Duverger en faisant du vote sincère un équilibre de Nash (Proposition 6.2). Elles sont particulièrement adaptées aux scrutins politiques où minimiser l'opposition est primordial. Les règles WO supportrices (métrique élitiste) conviennent aux scrutins où l'identification d'une majorité engagée importe plus que l'acceptabilité large. Notre simulation montre en outre que les règles approbatives sont plus robustes à la manipulation en contexte polarisé — précisément le contexte de la plupart des scrutins politiques contemporains.

10.3 Connexion à l'optimisation multi-objectif

La frontière de Pareto en optimisation multi-objectif représente les compromis efficaces entre objectifs concurrents. La famille WO offre une structure analogue : la fonction de pondération w définit une direction

dans l'espace des métriques EBE. En faisant varier ω continûment, une organisation trace une « frontière de Pareto stratégique » qui relie les règles purement supportrices aux règles purement approbatives, en passant par toutes les nuances consensuelles intermédiaires.

11. Limites du cadre

La transparence scientifique exige d'inventorier honnêtement les limites connues du cadre.

- **Analyse stratégique partielle pour les règles hybrides** : les Propositions 6.1 et 6.2 caractérisent les équilibres de Nash pour les règles pures. La caractérisation complète pour les règles Borda, Nash géométrique et consensuelles reste ouverte ; l'arbre de jeu complet croît exponentiellement dans le nombre de votants et d'alternatives.
- **Hypothèse de préférences gaussiennes dans le protocole archétypal** : les fonctions d'appartenance floue et le protocole de simulation sont calibrés pour des préférences gaussiennes. Les distributions réelles peuvent être bimodales, asymétriques ou très polarisées. Les résultats de classification peuvent différer pour des corps électoraux fortement non gaussiens.
- **Absence de validation sur données électorales réelles** : tous les résultats sont dérivés analytiquement ou par simulation. Une validation sur données réelles — par exemple l'expérience de vote évaluatif de l'élection présidentielle française 2012 (Baujard et al.) — renforcerait les affirmations empiriques.
- **Hypothèse de comparabilité interpersonnelle des utilités (CIU)** : les règles utilitaristes et nashiennes requièrent cette hypothèse (Section 2.3). Le cadre ne fournit pas d'outils pour détecter ou corriger ses violations.
- **Frontières des paliers flous non déterminées de façon unique** : les seuils 0,35/0,65 sont des choix standard de logique floue, non dérivés de premiers principes. Le critère de robustesse (Section 7.3) montre la stabilité pour $\sigma \in [0,10, 0,35]$, mais la sensibilité aux distributions extrêmes n'est pas complètement caractérisée.
- **Le théorème de représentation requiert une échelle cardinale finie** : le Théorème 4.1 s'applique aux échelles $T = \{1, \dots, R\}$. Les extensions aux échelles continues ou aux ordres de préférence partiels nécessitent un traitement séparé.

12. Conclusion

Cet article a introduit le cadre **Welfare Optimization (WO)** et établi qu'il constitue un pont rigoureux entre la théorie du choix social, l'économie du bien-être et l'optimisation à grande échelle. Sa contribution centrale est de transformer le choix d'une procédure de décision collective d'un acte arbitraire en un ***problème de***

conception stratégique explicite : la fonction de pondération ω est une spécification formelle des valeurs de bien-être de l'organisation, auditable, ajustable et dérivable de premiers principes.

Les résultats théoriques obtenus sont : un **théorème de représentation complet** (Théorème 4.1) caractérisant la famille WO comme l'image réciproque exacte de l'espace S_{WO} sous l'application de Young ; des preuves complètes de cinq propriétés axiomatiques incluant la formalisation de l'IEC et sa condition d'invariance des rangs ; la caractérisation des équilibres de Nash pour les trois familles principales de règles, incluant l'épsilon-équilibre de Borda et la borne formelle de résistance à la manipulation pour les règles nashiennes.

Un résultat empirique notable émerge des simulations de manipulation : dans un contexte polarisé, les règles d'approbation deviennent **moins** vulnérables à la manipulation (9,4 % vs 14,7 % sous distribution uniforme), tandis que les règles de pluralité deviennent **plus** vulnérables (52,1 % vs 38,2 %). Ce résultat, contre-intuitif pour beaucoup, a des implications directes pour le choix de systèmes électoraux en contexte de polarisation politique croissante.

La taxonomie des neuf archétypes, construite par logique floue sur 10^7 échantillons simulés et statistiquement validée, fournit un outil de diagnostic stratégique opérationnel : avant tout déploiement, une organisation peut déterminer analytiquement le profil stratégique de sa règle de vote et décider en connaissance de cause si ce profil correspond à ses valeurs.

Références

Arrow, K.J. (1951). *Social Choice and Individual Values*. Yale University Press.

Balinski, M. (2019). Réponse à des critiques du jugement majoritaire. *Revue économique*, 70(4), 589–610.

Balinski, M., & Laraki, R. (2011). *Majority Judgment: Measuring, Ranking, and Electing*. MIT Press.

Baujard, A., Igersheim, H., Lebon, I., Gavrel, F., & Laslier, J.F. (2014). Who's favored by evaluative voting ? *Electoral Studies*, 34, 131–145.

Brams, S.J., & Sanver, M.R. (2009). Voting systems that combine approval and preference. *Mathematics of Preference, Choice and Order*. Springer, 215–237.

d'Aspremont, C., & Gevers, L. (1977). Equity and the informational basis of collective choice. *Review of Economic Studies*, 44(2), 199–209.

Gibbard, A. (1973). Manipulation of voting schemes: a general result. *Econometrica*, 41(4), 587–601.

Moulin, H. (2004). *Fair Division and Collective Welfare*. MIT Press.

Nash, J. (1950). The bargaining problem. *Econometrica*, 18(2), 155–162.

Pivato, M. (2013). Voting rules as statistical estimators. *Social Choice and Welfare*, 40(2), 581–630.

Pivato, M. (2014). Formal utilitarianism and range voting. *Mathematical Social Sciences*, 67, 50–56.

Satterthwaite, M. (1975). Strategy-proofness and Arrow's conditions. *Journal of Economic Theory*, 10(2), 187–217.

Sen, A. (1970). *Collective Choice and Social Welfare*. Holden-Day.

Smith, J.H. (1973). Aggregation of preferences with variable electorate. *Econometrica*, 41(6), 1027–1041.

Tideman, T.N. (1987). Independence of clones as a criterion for voting rules. *Social Choice and Welfare*, 4(3), 185–206.

Young, H.P. (1975). Social choice scoring functions. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 28(4), 824–838.

Zadeh, L.A. (1997). Toward a theory of fuzzy information granulation. *Fuzzy Sets and Systems*, 90(2), 111–127.
